

38. 与 R. Brauer 和 H. Hasse 合作：代数理论中一个主定理的证明

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

代数理论中一个主定理的证明

作者为柯尼斯堡的 R. Brauer、马堡的 H. Hasse 和哥廷根的 E. Noether¹。

经过我们的共同努力，终于成功证明了下列定理；它对于代数数域上代数的结构理论，乃至更广泛的领域，都具有基础性意义：

主定理。 代数数域上的每个正规除代数都是循环的（或者也称为 Dickson 型）。

这一成果在本质上应归功于 p -进方法。我们特别高兴地把它献给这一方法的奠基人 Kurt Hensel 先生，以庆祝他的七十岁生日。

我们的证明由三个归约组成，我们三人各自贡献了其中一个。²

1. 第一个归约由 H. Hasse 根据他最近建立的代数数域上循环代数理论给出。³

归约 1。 只要证明下列命题，主定理即得证：

I. Ω 上每个处处分裂的代数都满足 $\sim \Omega$.

为简化措辞，本文及下文中的“ Ω 上的代数 A ”一律指“代数数域 Ω 上的正规单代数 A ”，也就是中心为 Ω 的单超复系统。此外， $A \sim \Omega$ 表示 A 是 Ω 上的全矩阵代数，也就是说，就相似性（相应的 Ω 上除代数相等）而言， A 属于由 Ω 本身作为 Ω 上除代数所确定的那个特殊类 [H, 5]。最后，所谓 Ω 上的处处分裂代数，是指对 Ω 的每个素位 p ，其 p -进扩张，即把系数域 Ω 扩张到相应的 p -进域 Ω_p 所得到的代数，都分裂：

$$A_p \sim \Omega_p.$$

证明。 设 D 是 Ω 上的一个除代数。若 Z 是 Ω 上的一个循环域，并且对 Ω 的每个素位 p ， Z 的 p -次数都是 D 的 p -指标的倍数 [参见 H, 17 Bb 的注]，那么对于 Z 中相应的素因子 $\mathfrak{p}$ ， $\mathfrak{p}$ -进域 $Z_{\mathfrak{p}}$ 分别都是 D_p 的分裂域 [H, 18.1]。由此可见，把 D 的系数域扩张到 Z 所得到的 Z 上代数 D_Z 处处分裂。如果 I 已经对每个 Ω 成立，那么便有 $D_Z \sim Z$ 。这意味着 D 具有循环分裂域 Z ，因而可以循环表示 [H, 5]。于是 D 还具有一个循环分裂域，其次数与 D 本身的次数相同；这就是说， D 是循环的 [H, 6, Satz 6]。因此，在假设 I 下，主定理得证。

2. 第二个归约的决定性启发来自 R. Brauer：他曾致信 H. Hasse，说明如何借助 Sylow 群定理，把与此相关的除代数指数的精确值问题（这个问题也将随主定理一并解决——见下文）归约到具有可解分裂域的情形。这个思想也可以用于循环性问题的相应进一步归约。

归约 2。 只要证明下列命题，命题 I 即得证：

II. 每个在 Ω 上具有可解分裂域的处处分裂代数都满足 $\sim \Omega$.

¹本文由 H. Hasse 执笔。

²这里按照这些归约产生的先后顺序叙述，这一顺序与系统性的顺序相反。

³H. Hasse, *Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper*, Gött. Nachr. 1931。一份详述证明的论著即将以 *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field* 为题发表于 Trans. Amer. Math. Soc.; 其中尤其还阐述了 E. Noether 在一次讲课中建立的分裂域与交叉积理论，这一理论在那里和本文中都具有基础性作用。下文以 H 引用这篇论著。H, 1–6 除语言不同外即构成前述短文。

证明。 设 A 是 Ω 上处处分裂的代数。若 K 是 A 的一个伽罗瓦分裂域, p 是任意一个素数, 而 Σ 是 K 关于 Ω 的一个与 p 相关的 Sylow 域 (即伽罗瓦群中一个与 p 相关的 Sylow 群的不变域), 那么 A_Σ 是 Σ 上一个同样处处分裂的代数, 并具有可解分裂域 K 。如果 II 已经成立 (对每个 Ω), 那么便有 $A_\Sigma \sim \Sigma$ 。这意味着 A 具有次数与 p 互素的分裂域 Σ 。因此, A 的指标作为这个次数的因子, 也与 p 互素。由于这对每个素数 p 都成立, 所以该指标等于 1, 即 $A \sim \Omega$ 。因此, 在假设 II 下, I 得证。⁴

3. 第三个归约由 E. Noether 给出; H. Hasse 在掌握前两个归约之后认识到, 这个归约会导出最终证明。Noether 的归约是由 Hasse 的一项告知所促成的; 该告知借助一般归约 1 以及对相应因子系的公式归约, 证明了主定理在分裂域为阿贝尔域这一特殊情形下成立, 而 E. Noether 正是从中提炼出第三个归约作为核心。顺便说, R. Brauer 也曾独立于 E. Noether 构想过这第三个归约。

归约 3。 只要证明下列命题, 命题 II 即得证:

III. 每个在 Ω 上具有素数次数循环分裂域的
处处分裂代数都满足 $\sim \Omega$ 。

证明。 设 A 是 Ω 上处处分裂的代数, 并具有一个关于 Ω 的可解分裂域 K 。取 K 与 Ω 之间的一条域链

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

使得每个 Λ_i 关于 Λ_{i+1} 都是素数次数的循环扩张。于是, A_{Λ_1} 首先是 Λ_1 上一个同样处处分裂的代数, 并具有素数次数的循环分裂域 $K = \Lambda_0$ 。如果 III 已经成立 (对每个 Ω), 那么便有 $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$ 。这意味着 Λ_1 是 A 的分裂域。现在从 Λ_1 而不是 Λ_0 出发, 以完全相同的方式证明 $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, 如此继续, 直至最终得到 $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, 即 $A \sim \Omega$ 。因此, 在假设 III 下, II 得证。

4. 而根据 H. Hasse 的结果 [H, 24], III 已经成立。因此, 沿着归约 3、2、1 反向推回, 即得主定理的正确性。

E. Noether 还指出如下: III 的成立——更一般地说, 对于任意次数的循环分裂域——归结为 Hasse 范数定理⁵。但归约 3 只需要素数次数的特殊情形, 即原始的 Hilbert-Furtwängler 范数定理⁶。因此归约 III 给出了 Hasse 范数定理的一个新的简明证明。该证明如下:

⁴借助 Sylow 群定理归约到可解分裂域的思想, R. Brauer 早先已经用过, 即用来证明指标的每个素因子也出现在指数中 (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926)。最近, A. A. Albert 为这一思想以及 R. Brauer 和 E. Noether 理论中的一系列一般定理, 建立了不依赖表示论的简单证明 (1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; 两篇均载于 Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); 关于这里所说的归约, 尤其参见第 2 篇中的 Satz 23)。

付印期间补记。此外, A. A. Albert 在获悉 H. Hasse 的书面告知, 即主定理已由 Hasse 对阿贝尔代数证明 (见紧接着的正文) 之后, 立即且独立于我们推出了下列事实:

a) 次数为 2^e 形式时的主定理,

b) 下文的定理 1 (指数 = 指标),

c) 除了归约 2 的基本思想之外, 还有下述归约 3 的思想; 自然地, 他没有把它同归约 1 联系起来, 因而得到的结果是: 对于 Ω 上次数为素数幂 p^e 的除代数 D , 存在一个关于 Ω 的次数与 p 互素的扩张域 Ω' , 使得 $D_{\Omega'}$ 是循环的。

这三个结果自然都被我们此后完成的主定理证明所超越。然而, 它们表明 A. A. Albert 对主定理的证明也有一份独立贡献。最后, A. A. Albert (在了解我们的主定理证明之后) 还指出, 我们的核心命题 I 可以用寥寥数行从他一篇正在付印的论文 (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)) 中的 Satz 13, 10, 9 推出。这些定理的证明本质上基于与我们的归约 2 和 3 相同的推理。

⁵见 H, 3.11; 证明见: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931。

⁶参见 H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, 以及其中所引文献。

设 Z 是 Ω 上的循环域, α 是 Ω 中的一个数, 并且其范数剩余符号

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

对 Ω 的每个素位 $\mathfrak{p}$ 都成立。那么每个循环代数

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷都处处分裂 [H, 17.7]。因此, 由归约 3——仅使用 Hilbert-Furtwängler 范数定理——可得 $A \sim \Omega$ 。于是 α 是 Z 中某个元素的范数 [H, 15.4]。

关于范数定理, 我们还要指出: 定理 I 应视为该定理向更高情形 (也包括非阿贝尔情形) 的正确推广; 而逐字推广则如 H. Hasse 所示⁵, 并非一般成立。

推论 (H. Hasse) .

5. 作为主定理最直接的一项推论, 可以指出: H. Hasse 所发展的代数数域上循环代数理论, 现在已经具有代数数域上正规单代数 (特别是正规除代数) 的一般结构理论与不变量理论的意义。特别是, 现在已经一般地证明了:

定理 1. 代数数域上的正规单代数的指数等于其指标。

此外, 由定理 I 得到如下值得注意的事实:

定理 2. Ω 上一个真正的正规除代数的基本理想至少可被 Ω 的一个素位整除 (而且至少可被两个素位整除)。

这里基本理想大致定义为 (约化) 不同的 (约化) 范数。⁸此外, 一个无限素位当且仅当该代数在此处归约为四元数代数 (而不是实数域或复数域) 时, 才被纳入基本理想。

证明. 根据 H. Hasse 的结果⁹, Ω 的一个素位 $\mathfrak{p}$ 当且仅当其 $\mathfrak{p}$ -指标不同于 1 时才出现在基本理想中。如果所有 $\mathfrak{p}$ -指标都等于 1, 那么该代数就处处分裂, 并且由定理 I 可知, 此时不可能有真正的除代数。(也不可能只有一个 $\mathfrak{p}$ -指标不同于 1, 这是因为范数剩余符号的阶就是 $\mathfrak{p}$ -指标 [H, 17.7], 而这些符号满足乘积定理 (互反律) [H, 3.8])。

6. 此外, 定理 I 还使我们能够确定 (从算术上刻画) 属于 Ω 上一个代数 A 的所有分裂域 K 。作为 H. Hasse 已在循环 A, K 的特殊情形中确立的事实 [H, 6, 定理 2] 的精确推广, 可以得到:

定理 3. 对于 Ω 上的一个代数 A , Ω 上的一个代数数域 K 当且仅当满足下列条件时才是分裂域: 对 Ω 的所有素位 $\mathfrak{p}$ 在 K 中的全部素因子 $\mathfrak{P}_i$, K 的相应 $\mathfrak{P}_i$ -次数 $n_{\mathfrak{P}_i}$ 都是 A 的 $\mathfrak{p}$ -指标 $m_{\mathfrak{p}}$ 的倍数。

这里, K 的 $\mathfrak{P}_i$ -次数, 是属于 $\mathfrak{P}_i$ 的 $\mathfrak{P}_i$ -进域 $K_{\mathfrak{P}_i}$ 关于 $\mathfrak{p}$ -进域 $\Omega_{\mathfrak{p}}$ 的次数; 也就是说, 如果

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

⁷采用 H, 1 的记号。—这里略去了与 α 相联系的 Z 的自同构 S , 因为它对当前论证无关紧要。

⁸在有理四元数代数的特殊情形中, 这归结为 H. Brandt 所引入的“基本数”概念 (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928))。由于这里所讨论的不是一个数, 而是一个理想, 因而必须称为“基本理想”; 不要将它同 Dedekind 用于不同与判别式的基本理想和基本数这两个名称混淆, 后者恰因上述理由而不适用于相对域。—关于 (约化) 不同的定义, 见下一条脚注。E. Noether 同样“逐素位地”定义一个理想的 (约化) 范数; 具体地说, 依据在各个素位处每个理想都是主理想这一事实, 只需对各素位处的主理想基数取 (约化) 数范数。

⁹H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931); 见其中定理 42, 59。

是 p 在 K 中的分解, 那么该次数就是剩余次数 $f_{\mathfrak{p}_i}$ 与 $\mathfrak{p}_i$ 关于 p 的分歧指数 $e_{\mathfrak{p}_i}$ 的乘积, 即 $n_{\mathfrak{p}_i} = f_{\mathfrak{p}_i} e_{\mathfrak{p}_i}$ [H, 4]。而 A 的 p -指标, 则是 p -进扩张 A_p 的指标 m_p [H, 6]。

证明. K 是 A 的分裂域, 也就是 $A_K \sim K$, 由定理 I 等价于对每个 $\mathfrak{p}_i$ 都有 $A_{K_{\mathfrak{p}_i}} \sim K_{\mathfrak{p}_i}$ 。

对于一个有限素位 p , 设

$$A_p \sim (\pi, W_p)$$

⁷ 为 A_p 的算术上特出的循环表示 [H, 16; 另见 l. c.⁹, 定理 38]; 也就是说, W_p 是 Ω_p 上次数为 m_p 的未分歧域, 而 π 是 Ω_p 中恰被 p^1 整除的一个数。再令 $K_{\mathfrak{p}_i} W_p$ 为复合域, 并令

$$\Delta_{\mathfrak{p}_i} = K_{\mathfrak{p}_i} \cap W_p$$

为 W_p 与 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 的交。由于 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 中所含的最大未分歧子域关于 Ω_p 的次数为 $f_{\mathfrak{p}_i}$, 而在 Ω_p 上每个次数都只有一个未分歧域, 所以 $\Delta_{\mathfrak{p}_i}$

$$\text{关于 } \Omega_p \text{ 的次数为 } d_{\mathfrak{p}_i} = (m_p, f_{\mathfrak{p}_i}).$$

因此, $K_{\mathfrak{p}_i} W_p$ 关于 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 的次数为 $m_p/d_{\mathfrak{p}_i}$, 并且仍为未分歧扩张。

现在

$$A_{K_{\mathfrak{p}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{p}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{p}_i} W_p)$$

[H, 15.5]。因此, $A_{K_{\mathfrak{p}_i}} \sim K_{\mathfrak{p}_i}$ 等价于 π 是 $K_{\mathfrak{p}_i} W_p$ 关于 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 的范数。由于 $K_{\mathfrak{p}_i} W_p$ 关于 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 是未分歧的, 这又当且仅当 π 在 $\mathfrak{p}_i$ 处的阶数 $e_{\mathfrak{p}_i}$ 是 $K_{\mathfrak{p}_i} W_p$ 关于 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 的次数 $m_p/d_{\mathfrak{p}_i}$ 的倍数; 或者, 鉴于

$$\left(\frac{m_p}{d_{\mathfrak{p}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{p}_i}}{d_{\mathfrak{p}_i}} \right) = 1$$

这也就等价于

$$\frac{f_{\mathfrak{p}_i}}{d_{\mathfrak{p}_i}} e_{\mathfrak{p}_i} = \frac{n_{\mathfrak{p}_i}}{d_{\mathfrak{p}_i}}$$

是 $m_p/d_{\mathfrak{p}_i}$ 的倍数, 换言之, 即 $n_{\mathfrak{p}_i}$ 是 m_p 的倍数, 正如所断言。

如果 p 是一个无限素位, 并且不是平凡情形 $m_p = 1$, 则 $m_p = 2$, 而 A_p 是实数域 Ω_p 上的四元数代数。此时, $A_{K_{\mathfrak{p}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{p}_i}} \sim K_{\mathfrak{p}_i}$ 等价于 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 是复数域, 也就是 $n_{\mathfrak{p}_i} = f_{\mathfrak{p}_i} = 2 = m_p$ (这里不出现 $e_{\mathfrak{p}_i}$); 这也再次给出所断言的条件 (此时 $n_{\mathfrak{p}_i}$ 与 m_p 都只能取值 1 或 2)。

7. 若将定理 3 所回答的问题倒转过来, 即不再考察一个固定代数 A 的全部分裂域 K , 而是固定 Ω 上的代数域 K , 考察 Ω 上所有由 K 分裂的代数 A , 就会得到意义重大的结果。这些代数 A 构成 R. Brauer 的群 $\mathfrak{A}$ 的一个由 K 确定的子群 $\mathfrak{K}$; 这里 $\mathfrak{A}$ 是 Ω 上所有代数 (更准确地说, 是所有相似代数类) 的群。¹⁰ 若假定 K 是 Ω 上的伽罗瓦扩张, 就会由此得到一些定理; 它们可视为类域论 (相对阿贝尔数域理论) 的若干主要定理向一般相对伽罗瓦数域的推广:

定理 4. (分解定理。) 设 $\mathfrak{p}$ 是 Ω 中一个不整除 K 的相对判别式的素理想, 则 K 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素因子的相对次数 f , 等于使下式

$$A_p^f \sim \Omega_p$$

对属于与 K 对应的群 $\mathfrak{K}$ 的所有代数 A 都成立的最小指数。

¹⁰R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Größen*, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), S. 47/48. – 另见 H, 13.1.

证明. 由于 f 是 K 的 p -次数 (而且对 K 中 p 的所有素因子都相同), 另一方面, A 的 p -指标等于 A_p 的指标, 也就是其指数, 所以根据定理 3, f 无论如何都是上述最小指数的倍数。为完成证明, 只需再说明群 $\mathfrak{K}$ 中存在 p -指标恰为 f 的代数 A 。

根据 Frobenius 密度定理, Ω 中必定还存在另一个不整除 K 的相对判别式的素理想 p' , 它在 K 中的素因子也具有相对次数 f 。于是, 设 Z 是 Ω 上的一个循环域, 其 p -次数和 p' -次数均为 f 。再设 α 是 Ω 中的一个数, 使范数剩余符号

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) \quad \text{和} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{p'}\right)$$

具有互为倒数且阶为 f 的值, 而对 Z 的导子的所有其余因子 q , 都有

$$\left(\frac{\alpha, Z}{q}\right) = 1.$$

根据广义算术级数定理, 还可以选择 α , 使其除可能含有 p, p' 和这些 q 外, 只再含有 Ω 中唯一一个恰以一次幂出现的素理想 τ 。于是根据范数剩余符号的乘积定理 (互反律), 对它同样有

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\tau}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]。代数

$$(\alpha, Z) = A$$

的 p -指标和 p' -指标都是 f , 而在 Ω 的所有其他素位处的指标都是 1 [H, 17.7]。根据定理 3, 并结合关于 p 的假设和对 p' 的选择, 可知 K 是 A 的分裂域。这样确实就在群 $\mathfrak{K}$ 中找到了 p -指标为 f 的代数 A 。

定理 5. (唯一性与序定理。) 若 $K \leq K'$, 则 $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, 反之亦然。

特别地, 代数群 $\mathfrak{K}$ 与伽罗瓦域 K 之间的对应是可逆唯一的。

证明. a) 由 $K \leq K'$ 显然可得 $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; 因为每个由 K 分裂的代数 A , 当然也是一个由 K' 分裂的代数 A' 。

b) 反过来, 设 $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ 。那么根据分解定理, 对相对判别式的每一个非因子 p , 都有 $f_p \mid f'_p$ 。特别地, 对几乎所有满足 $f'_p = 1$ 的 p , 也有 $f_p = 1$ 。由通常的解析推理方法¹¹ 即可推出 $K \leq K'$ 。

8. 最后还要说明, 主定理对 I. Schur¹² 所研究的问题有实质性推进; 这个问题是: 有限群的绝对不可约表示可在哪些数域中实现:

定理 6. 有限群 $\mathfrak{G}$ 的所有绝对不可约表示都可在圆分域中实现; 例如, 当 n 是 $\mathfrak{G}$ 的阶且 h 足够大时, 它们总可在 n^h 次单位根域中实现。

证明. 转到 $\mathfrak{G}$ 的有理数群环 G 后, $\mathfrak{G}$ 的绝对不可约表示 Γ_i 就成为半单代数 G 的简单组成部分 G_i 的绝对不可约表示, 而它们的中心分别是相应特征标的域 Ω_i ; ¹³ 由于 $\mathfrak{G}$ 是有限群, 这些中心当然都是圆分域, 而且必定是 n 次单位根域的子域。

¹¹例如参见 H. Hasse [I. c. 第 6 注], § 25, III。

¹²I. Schur, *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1906。

¹³参见: a) R. Brauer und E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, Math. Zeitschr. 30 (1929); Satz 3. c) E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26。

根据定理 3, 如果对 Ω_i 的每个素位 p , 一个关于 Ω_i 的循环域 Z_i 的 p -次数 n_{ip} 都是 G_i 的 p -指标 m_{ip} 的倍数, 那么 Z_i 就是 G_i 的分裂域。只有在 G_i 关于 Ω_i 的基本理想的素因子处, m_{ip} 才不同于 1, 因而必定也只有在此处才可能如此; 由于这个判别式整除 $n^n - n$ 是 G 中一个 (非极大) 阶的判别式¹⁴, 所以至多只会发生在 n 的素因子 p 处。为了使这些 p 所对应的 n_{ip} 成为 m_{ip} 的倍数, 只需规定这些 p 在 Z_i 中的分歧阶分别可被 m_{ip} 整除。很容易看出, 当 h 足够大时, n^h 次单位根域就能满足这一要求。

I. Schur 在上述论文的最后一个定理中指出, 在迄今已知的所有情形中, 只用 n 次单位根域就足够了。这是否总是成立, 以及这里所发展的方法是否足以判定这个问题, 仍有待进一步研究。

1931 年 11 月 11 日收稿。

¹⁴参见 E. Noether [l. c. 第 7c 注], § 26。